INTEGRATED PRD

삼국지로 배우는 데이터 분석

적벽대전 편

KIM BOYEONG · 2026.10

문제와 목표

01

문제

데이터 분석 입문자는 용어와 수식에서 막히고, 게임 능력치는 근거를 알 수 없습니다.

→

02

접근

익숙한 적벽대전 이야기에서 기록을 직접 세고, 조건을 바꿔 결과를 비교합니다.

→

03

목표

학습자는 30분 안에, 결과가 어떤 기록과 가정에서 나왔는지 설명할 수 있습니다.

컨셉

‘만약 그때, 다른 일이 있었다면?’ 상상해 보신 적 있습니까?

그 상상을 적벽대전의 기록과 숫자로 풀어 보는 학습 웹앱입니다.

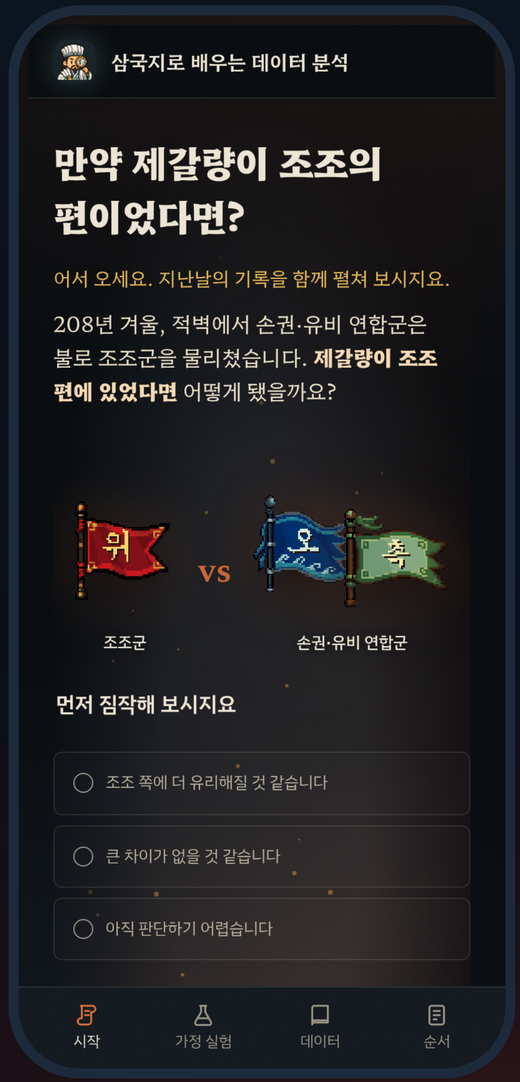
예를 들어

제갈량이 조조 편이었다면?

이 질문을 6장에 걸쳐 풀어 봅니다.

01 명단 — 02 평균 — 03 지표 — 04 민감도 — 05 근거 — 06 가정

적벽대전 편 프로토타입 체험해 보기 →



MVP 범위

01

적벽대전 이야기

『삼국지연의』
제 43~50회

02

6장 분석 학습

기록 세기부터 원문 확인까지

03

가정 실험

질문 9개 + 직접 만들기

04

근거 확인

숫자가 나온 원문 읽기

05

모바일 · 접근성

휴대폰 화면 · 움직임 줄이기

익숙한 이야기로 데이터 분석을 쉽게 배우고 싶은 직장인



박지훈

32세 · 마케팅 직장인 4년 차
데이터 분석 독학 중

삼국지는 게임과 드라마로 주요 인물과 적벽대전 정도를 알아요.

- **Needs**
  아는 이야기로 분석 순서를 익히고, '제갈량이 조조 편이었다면?'을 숫자로 따져 보고 싶어요.
- **Pain**
  용어와 수식부터 나와 지치고, 차트를 봐도 무엇을 결론 내야 할지 몰라요. 게임 능력치 같은 숫자는 근거를 알 수 없어요.
- **학습 패턴**
  퇴근 후 30분 남짓 강의를 듣다가, 길어지거나 막히면 다음으로 미뤄요.

보이스 & 톤



브랜드 화자 · 시간을 건너 기록을 펼치는 기록관

정중한 존댓말로, 학습자와 함께 근거를 읽어 주는 안내자

브랜드 보이스 키워드

차분한 정확한 정중한 근거 중심 함께 읽는

① 숫자를 능력으로 말하지 않기

“조조가 화공에 가장 뛰어났습니다”

→ “조조의 이름과 ‘불’ 글자가 함께 나온 횟수는 18회입니다”

② 칭찬보다 근거로 피드백하기

“정답입니다! 훌륭해요!”

→ “그렇게 읽을 수 있겠군요. 평균은 한 사람의 큰 숫자에 쉽게 끌려갑니다”

③ 모델 값은 학습용임을 밝히기

“연합군 승률 72%”

→ “연합 비교 지수 72 (학습용 계산값)”

금지 표현

과장된 감탄, 장수의 가상 명령, ‘그대’ ‘나그네’ 반복 호칭, 하옵니다체, 키워드 집계를 ‘전투력’ ‘공헌도’로 표현하는 문장

박지훈의 30분으로 보는 학습 여정

박지훈이 학습을 진행하는 과정을 다섯 단계로 나누어 행동·생각·감정을 정리했습니다.

	진입·오프닝 첫 방문 · 1분	예상 고르기 시작 화면 · 1분	분석 학습 1~4장 약 20분	근거 확인 5장 약 5분	가정 실험 6장 약 5분 + 실험실
행동	링크로 들어와 기록관이 들려주는 적벽대전 서막을 봅니다.	제갈량 질문을 읽고 세 가지 예상 중 하나를 고릅니다.	명단을 고르고 평균·지표·가중치를 직접 바꿔 봅니다.	조조의 '불' 18회가 나온 원문을 펼쳐 읽습니다.	제갈량을 옮기고 바람 가정을 바꿔 83 → 72 → 52를 봅니다.
생각	"수식부터 나오면 바로 닫아야지."	"정답이 없다니 부담 없네."	"평균이 한 사람 때문에 이렇게 바뀌네?"	"불을 잘 다룬 게 아니라 당한 거였네!"	"결국 바람을 어떻게 보느냐에 달렸구나."
감정	경계	흥미	망설임	가벼운 기대	몰입	지침	의외	깨달음	확신	다음 질문 기대



여정의 문제점과 기회

단계마다 겪는 문제점을 앱의 화면과 학습 장치로 연결합니다.

	진입 · 오프닝 첫 방문 · 1분	예상 고르기 시작 화면 · 1분	분석 학습 1~4장 약 20분	근거 확인 5장 약 5분	가정 실험 6장 약 5분 + 실험실
문제점	'데이터 분석'이라는 말만 보고 어렵다고 느껴 이탈할 수 있습니다.	예상이 틀릴까 봐 고르기를 망설이거나 건너뜁니다.	가중치 · 민감도처럼 개념이 늘며 장이 길게 느껴집니다.	번역 원문이 길어 끝까지 읽지 않을 수 있습니다.	연합 비교 지수를 실제 승률로 오해할 수 있습니다.
접점 화면	오프닝 5장면 건너뛰기	시작 화면 예상 고르기	1~4장 활동 확인 문제	5장 원문 펼치기	6장 → 가정 실험 탭 직접 만들기
기회	• **'만약 그때?' 질문으로 시작** • **오프닝은 첫 방문에 한 번만**	• **정답 판정 없이 예상 고르기** • **끝에서 예상과 결과를 나란히**	• **활동 뒤에 개념 이름 알려 주기** • **완료 표시로 남은 분량 안내**	• **근거 글자를 원문에서 강조** • **수치로 알 수 있는 범위 정리**	• **지수 옆에 '학습용 계산값' 표기** • **다른 질문 9개로 이어 가기**

예시로 따라가기

‘제갈량이 조조 편이었다면?’에 답하기 위해 비교 대상부터 계산 규칙까지 차례로 확인합니다.

01 명단 정하기

포함 기준을 정해 비교할 인물 고르기

시사점 : 누구를 세느냐에 따라 숫자가 달라짐

02 평균의 함정

제갈량을 뺀 뒤 촉 평균 다시 계산하기

시사점 : 평균은 한 사람에게 쉽게 끌려감

03 지표 만들기

배·불·계책 기록에 가중치 정하기

시사점 : 점수 규칙은 분석자가 정함

04 민감도 확인

가중치 215개 조합으로 결과 비교하기

시사점 : 규칙을 바꿔도 결론이 유지되는지 확인

05 근거 확인

조조의 ‘불’ 기록을 원문과 대조하기

시사점 : 큰 숫자도 원문을 봐야 뜻을 앎

06 가정 바꿔 보기

제갈량의 소속과 바람 가정 바꿔 보기

시사점 : 결론은 가정에 따라 달라짐

오프닝과 시작 화면

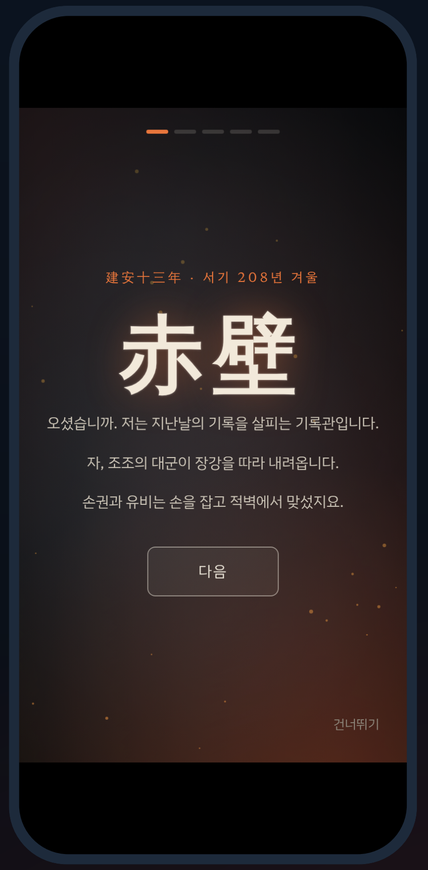
01
오프닝 — 첫 방문에만 서막 5장면을 보여 주고, 건너뛸 수 있습니다.

02
예상 고르기 — 세 가지 예상 중 하나를 고르며 시작합니다. 정답 판정은 없습니다.

03
이어하기 — 첫 미완료 장부터 이어서 진행합니다.

04
4개 탭 — 시작, 가정 실험, 데이터, 순서

시작 화면은 제갈량 질문 하나로 시작하고, 다른 질문은 '가정 실험' 탭에서 고릅니다.



오프닝



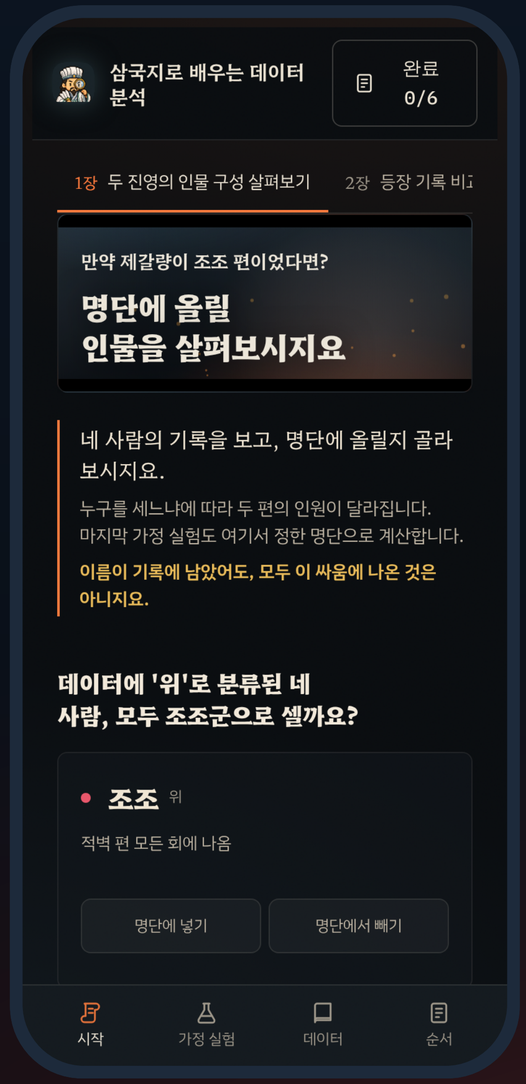
시작 화면

제 1~4장 : 분석 학습

01
화면 구성 사례를 보고, 직접 해 보고, 방금 한 일의 이름을 알려 줍니다.

02
안내 상자 맨 위에 ‘할 일, 왜, 중요한 점’을 보여 줍니다.

03
확인 문제 활동을 마쳐야 답을 고르고, 틀리면 근거를 다시 보여 줍니다.



제 5장 : 근거 확인

01

숫자의 뜻 ‘불’ 글자가 나온 문단 수를 막대로 보여 줍니다.

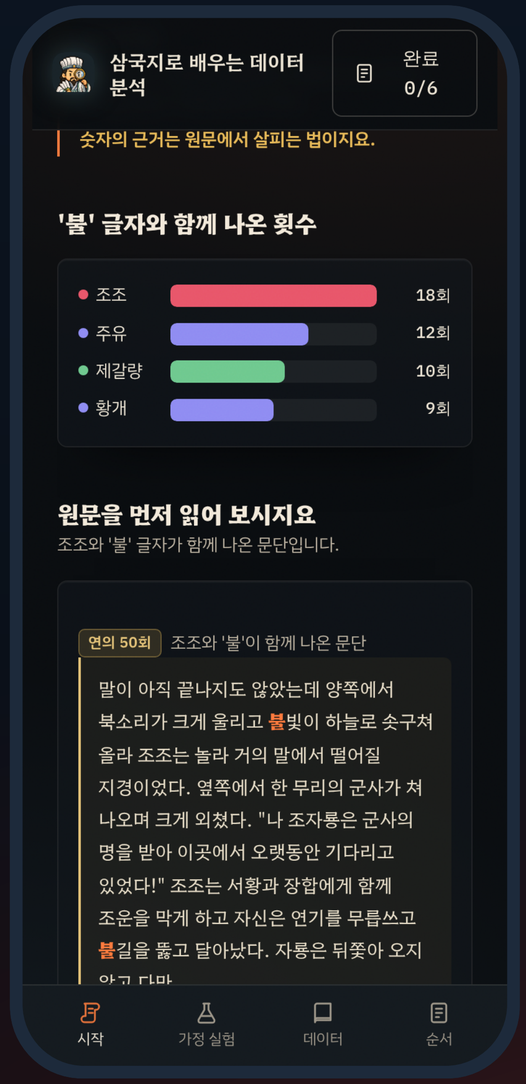
02

원문 펼치기 숫자가 나온 원문 문단을 직접 읽습니다.

03

해석의 한계 글자가 나왔다고 ‘불을 잘 다뤘다’는 뜻은 아님을 확인합니다.

숫자의 한계를 학습자가 직접 찾아냅니다.



제 6장 : 가정 실험하기

01

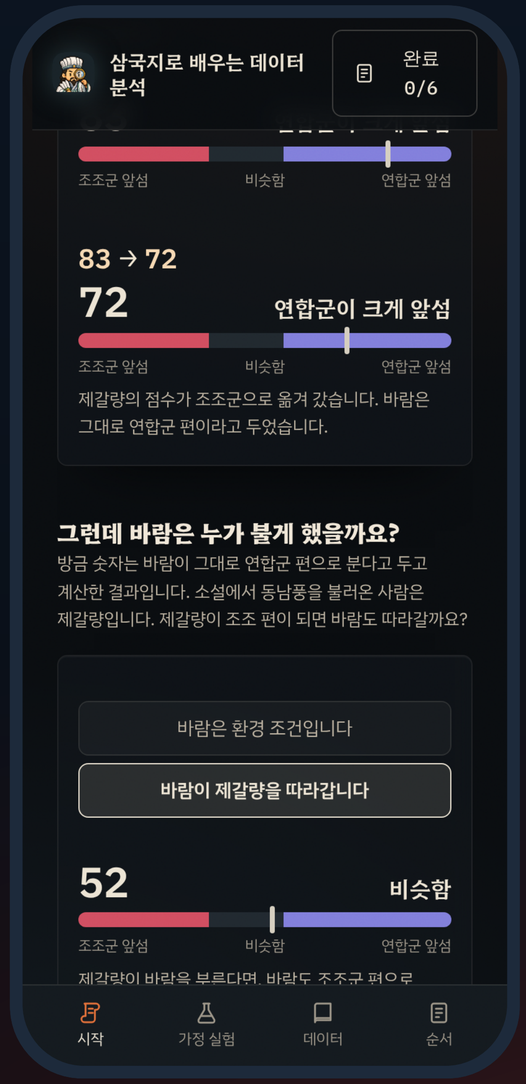
소속 바꾸기 제갈량을 조조 편으로 옮기면 지수가 83에서 72가 됩니다.

02

바람 가정 바꾸기 바람이 제갈량을 따라간다고 두면 52, ‘비슷함’이 됩니다.

03

결론 확인 가정에 따라 판정이 달라지므로 승패를 단정하지 않습니다.



가정 실험 탭

제갈량 질문도 9개 실험 중 하나입니다. 첫 예상과 최종 결과를 비교합니다.

기초
세어 보기

주어진 질문으로 명단과 기록을 세고, 조건 변경 전후를 비교합니다.

심화
숫자 의심하기

기록의 의미를 구분하고 점수를 조정해, 결과가 달라지는 조건을 찾습니다.

응용
가정 설계하기

자료·비교 기준·가정을 직접 정하고 근거를 담아 결론을 씁니다.

직접 만들기

인물·바람·점수·기록을 골라 질문을 만들고, 질문마다 진행·예상·메모를 따로 저장합니다.

질문별 연합 비교 지수

기본 지수 83 · 실제 승률 아님

질문	조건 적용 후	가정 변경 후
제갈량이 조조 편이었다면?	72	52
주유가 조조 편이었다면?	69	59
황개의 거짓 항복이 진짜였다면?	77	67
방통이 없었다면?	82	72
화공이 통하지 않았다면?	85	83

조건 적용: 인물·사건 변경 / 가정 변경: 바람·점수 규칙 추가. 화공을 0점으로 두면 지수가 오히려 오릅니다. 조조의 '불' 기록에 불에 당한 장면이 섞여 있기 때문입니다.

핵심 지표

		목표치
분석 학습 완료율	시작한 사람 중 6장을 모두 마친 비율	70%
첫 가정 실험 실행률	예상을 고른 사람 중 가정 실험을 실행한 비율	50%
재실험률	실행한 사람 중 조건을 바꿔 다시 실험한 비율	40%
근거 확인율	근거 문단이나 지표 정의를 열어 본 비율	30%
기록·지수 구별률	사후 문항에서 원문 집계값과 학습용 지수를 정확히 구별한 응답자 비율	70%

데이터와 지표 정의

분석 자료	공개 seed DB, 연의 제43~50회, 인물 63명, 등장 기록 186건, 동시 등장 1,340쌍, 번역 문단 210개
등장 문단 수	인물 이름이 포함된 연의 문단 수. 한 문단에 여러 번 나와도 인물별 1회로 집계합니다.
수전, 화공, 계책	인물 이름과 배(船·舟·水軍·艦) / 불(火·燒·焚) / 계책(計·謀·策)이 함께 나온 문단 수
비교 점수	수전×3 + 화공×3 + 계책×2는 학습용 초기 규칙이며, 가중치는 각각 0~5로 바꿉니다.
바람(風)	인물의 능력이 아닌 환경 조건. 실험에서 날씨 또는 제갈량의 능력이라는 가정을 선택합니다.
연합 비교 지수	연합 점수를 두 진영 합으로 나눠 100을 곱하고 바람 보너스를 더한 학습용 지수입니다. 실제 승률이 아닙니다.

집계된 문단 수와 학습자가 설정한 규칙은 다릅니다. 키워드 동시 출현은 능력·공헌도가 아니며, 소속을 바꿔도 원래 이야기 속 관계는 유지됩니다.

기술 구성

실행 방식

현재 공개 버전은 seed 추출 데이터를 내장한 단일 HTML로, 서버 없이 실행됩니다.

공개 범위

원문 전체와 가공 DB는 공개하지 않고 43~50회 seed만 공개합니다.

재현성

기본 데이터는 공개 seed DB에서 만들며, 같은 DB와 스크립트로 언제든 같은 결과를 다시 계산할 수 있습니다.

[프로젝트 기술 구성 · 공개 HTML과 별도]

프런트엔드

Next.js 16, React 19, TypeScript
학습 화면, 시뮬레이션, 관계망

↑

백엔드 API

FastAPI, /api/persons, /api/network
/api/storylines/red-cliff
/api/analytics/appearances

↑

공개 데이터

SQLite seed, data/seed/red_cliff.db
연의 43~50회, 인물 63명, 기록 186건

공개 학습 프로토타입: 단일 HTML · 서버/API 없이 실행